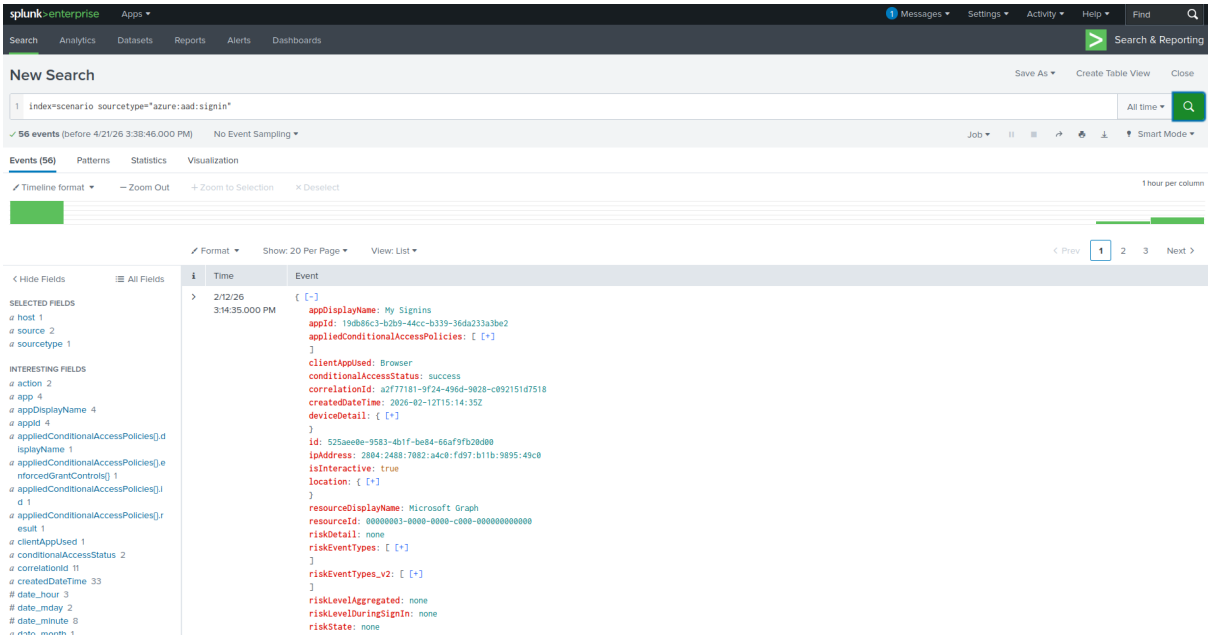
# Simulação de um cenário clássico de ataque de força bruta + comprometimento de conta dentro do Splunk Enterprise Security usando logs do Microsoft Entra ID

Irei analizar os Logs dos logins feitos para identificar um possível invasor.

Filtrei os logs digitando esse comando em search:

**index=scenario sourcetype="azure:aad:signin"**

Do lado direito configurei para “All time”, existem várias opções, como ultimas 24 horas, ultimos 15 minutos etc. Apareceram vários resultados de login.



**Filtrei por falhas de login usando esse comando:**

index="scenario" sourcetype="azure:aad:signin" "status.errorCode"!=0

| stats count as event_count values(ipAddress) as ip_addresses

values(appDisplayName) as applications values(status.errorCode) as errorCodes by userPrincipalName

| sort - event_count

| table applications, userPrincipalName, ip_addresses, errorCodes, event_count

**Foi mostrado algumas informações como:**

Aplicativo usado: OfficeHome

**Email:** allan.smith@finegalo.thm

**IP:** 2804:2488:7082:a4c0:fd97:b11b:9895:49c0

**Códigos de erro:** 50126 e 50140.

Pesquisei os códigos de erro no site da Microsoft:

https://login.microsoftonline.com/error

Os significado dos códigos de erros foram esses:

**50126:** Nome de usuário ou senha inválido

**50140**: Isso ocorreu devido à interrupção de ‘Mantenha-me conectado’ quando o usuário estava entrando.

Um IP tentando várias vezes com erro = possível **brute force / password spraying**

**Listei todos os logins bem-sucedidos a partir do IP descoberto:**

```
index=scenario sourcetype="azure:aad:signin" "status.errorCode"=0
ipAddress="2804:2488:7082:a4c0:fd97:b11b:9895:49c0"
| stats values(ipAddress) as ip_addresses values(appDisplayName) as applications
by userPrincipalName
| table applications, userPrincipalName, ip_addresses
```

Percebi que o IP que estava errando o login conseguiu entrar

# Conclusão do ataque

**O que aconteceu foi:**

Etapas do ataque:

1. Atacante escolhe um usuário
2. Faz várias tentativas de senha (força bruta)
3. Eventualmente acerta a senha
4. Consegue acessar a conta
5. Começa a usar os serviços (apps)

# Investigação

Após confirmar que a conta foi comprometida, investiguei para identificar as alterações feitas pelo invasor.

Usei aqui o Audit Logs (Logs de auditoria). Os logs de auditoria registram ações administrativas e alterações feitas no ambiente Entra ID.

Usei esse comando para analisar:

```
index=scenario sourcetype="azure:aad:audit"
```

ormat ▾ Show: 20 Per Page ▾ View: List ▾

| Time | Event |
|---|---|
| 2/12/26<br>3:16:40.764 PM | { [-]<br>activityDateTime: 2026-02-12T15:16:40.7646586Z<br>activityDisplayName: Update StsRefreshTokenValidFrom Timestamp<br>additionalDetails: [ [+]<br>]<br>category: UserManagement<br>correlationId: fd152a3e-a1ef-45c7-8c4f-ac5ad871c1ee<br>id: Directory_fd152a3e-a1ef-45c7-8c4f-ac5ad871c1ee_QYCW5_402711012<br>initiatedBy: { [+]<br>}<br>loggedByService: Core Directory<br>operationType: Update<br>result: success<br>resultReason:<br>targetResources: [ [+]<br>]<br>}<br>Show as raw text<br>host = ce-splunk \| source = /opt/splunk/var/spool/splunk/37c889f2284950be_5cf4a99e00b6ccab_events.... \| sourcetype = azure:aad:audit |
| 2/12/26<br>3:16:40.762 PM | { [-]<br>activityDateTime: 2026-02-12T15:16:40.7626585Z<br>activityDisplayName: Reset user password<br>additionalDetails: [ [+]<br>]<br>category: UserManagement |

Várias informações do que foi feito aparecem após o comando.

**Realizei uma consulta com o email da conta comprometida usando esse comando:**

index=scenario sourcetype="azure:aad:audit" targetResources{}.userPrincipalName="allan.smith@finegalo.thm"

| eval initiator=coalesce('initiatedBy.user.userPrincipalName', 'initiatedBy.app.displayName')

| sort - _time

| table _time, initiator, activityDisplayName, result, targetResources{}.userPrincipalName

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 15:16:40.764 | Microsoft password reset service | Update StsRefreshTokenValidFrom Timestamp | success | allan.smith@finegalo.thm |
| 2026-02-12 15:16:40.762 | Microsoft password reset service | Reset user password | success | allan.smith@finegalo.thm |
| 2026-02-12 15:16:40.760 | allan.smith@finegalo.thm | Reset password (self-service) | success | allan.smith@finegalo.thm |
| 2026-02-12 15:16:40.676 | Microsoft password reset service | Update PasswordProfile | success | allan.smith@finegalo.thm |
| 2026-02-12 15:16:40.671 | Microsoft password reset service | Update user | success | allan.smith@finegalo.thm |
| 2026-02-12 15:16:40.581 | Microsoft password reset service | Update PasswordProfile | success | allan.smith@finegalo.thm |
| 2026-02-12 15:16:40.484 | allan.smith@finegalo.thm | User started password reset | success | allan.smith@finegalo.thm |
| 2026-02-12 14:57:46.039 | allan.smith@finegalo.thm | Reset password (self-service) | success | allan.smith@finegalo.thm |
| 2026-02-12 14:51:26.338 | Azure Credential Configuration Endpoint Service | Update user | success | allan.smith@finegalo.thm |
| 2026-02-12 14:51:25.369 | Azure MFA StrongAuthenticationService | Update user | success | allan.smith@finegalo.thm |
| 2026-02-12 14:51:17.000 | allan.smith@finegalo.thm | User started security info registration | success | allan.smith@finegalo.thm |
| 2026-02-11 18:17:09.748 | Office 365 SharePoint Online | Update user | success | allan.smith@finegalo.thm |
| 2026-02-11 18:17:09.743 | Office 365 SharePoint Online | Update user | success | allan.smith@finegalo.thm |

Aqui percebi pela data e pelo horário que a primeira coisa que ele fez foi:

Em **activityDisplayName:** User started security info registration

O usuário iniciou o registro de informações de segurança.

**Usei esse outro comando para listar as alterações realizadas por esse usuário:**

index=scenario sourcetype="azure:aad:audit" initiatedBy.user.userPrincipalName="allan.smith@finegalo.thm"

| sort - _time

| table _time, initiatedBy.user.userPrincipalName, activityDisplayName, result, targetResources{}.userPrincipalName

| _time | initiatedBy.user.userPrincipalName | activityDisplayName | result | targetResources{}.userPrincipalN |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 15:16:40.760 | allan.smith@finegalo.thm | Reset password (self-service) | success | allan.smith@finegalo.thm |
| 2026-02-12 15:16:40.484 | allan.smith@finegalo.thm | User started password reset | success | allan.smith@finegalo.thm |
| 2026-02-12 15:14:53.344 | allan.smith@finegalo.thm | Settings_GetSettingsAsync | success | null |
| 2026-02-12 15:14:38.934 | allan.smith@finegalo.thm | Settings_GetSettingsAsync | success | null |
| 2026-02-12 14:57:46.039 | allan.smith@finegalo.thm | Reset password (self-service) | success | allan.smith@finegalo.thm |
| 2026-02-12 14:56:55.349 | allan.smith@finegalo.thm | Settings_GetSettingsAsync | success | null |
| 2026-02-12 14:51:17.000 | allan.smith@finegalo.thm | User started security info registration | success | allan.smith@finegalo.thm |
| 2026-02-12 14:50:16.927 | allan.smith@finegalo.thm | Settings_GetSettingsAsync | success | null |

**Verifiquei que o usuário alterou a senha. Reset password (self-service).**

# Conclusão

Agora tendo as informações que comprovam o ataque posso acionar a equipe responsável por tomar as providências necessárias.

Olá, eu sou Paulo Cesar, formado em Segurança da Informação. Apresento aqui resultados de prática em Cibersegurança, análise Forense Computacional e OSINT.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/paulo-cesar-security/